

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

Priimek in ime:-----ID št.:-----

1. (10) Zapišite Pogojni sklep in Redukcijo na absurd. Enega izmed njiju tudi dokažite!

2. (5) Pojasnite kako se znebimo kvantifikatorjev v predikatnem računu!

3. (5) Kdaj je teorija polna in kdaj neprotislovna?

4. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira s ponavljanjem, kaj je $C_p(n, k)$ in dokažite formulo za $C_p(n, k)!$

5. (5) Zapišite binomski izrek.

6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = 3$, $r_3 = i$ in $r_4 = -i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

7. (10) Pojasnite, za katere funkcije $f(n)$ v nehomogeni linearni rekurzivni relaciji s konstantnimi koeficienti znamo zapisati nastavek in kakšen je le-ta!

8. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n)$ in $g(n) = O(\log_2(n))$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?
9. (10) Pojasnite kako dobimo zapis $ax + by = D(a, b)$ za $a, b \in \mathbb{Z}$.
10. (5) Kaj je rešitev sistema $x \equiv C_i \pmod{n_i}$ za $i \in \{1, \dots, k\}$, če so moduli n_i paroma tuji?
11. (10) Pojasnite pojme ekvivalenčna relacija, ekvivalenčni razredi in razbitje množice ter povezave med njimi.
12. (5) Zapišite algebrsko definicijo mreže!
13. (5) Kdaj je graf ravninski in navedite dva primera neravninskih grafov!
14. (10) Pojasnite kaj je graf G Eulerjev, čemu je to ekvivalentno in kako poiščemo Eulerjev obhod!